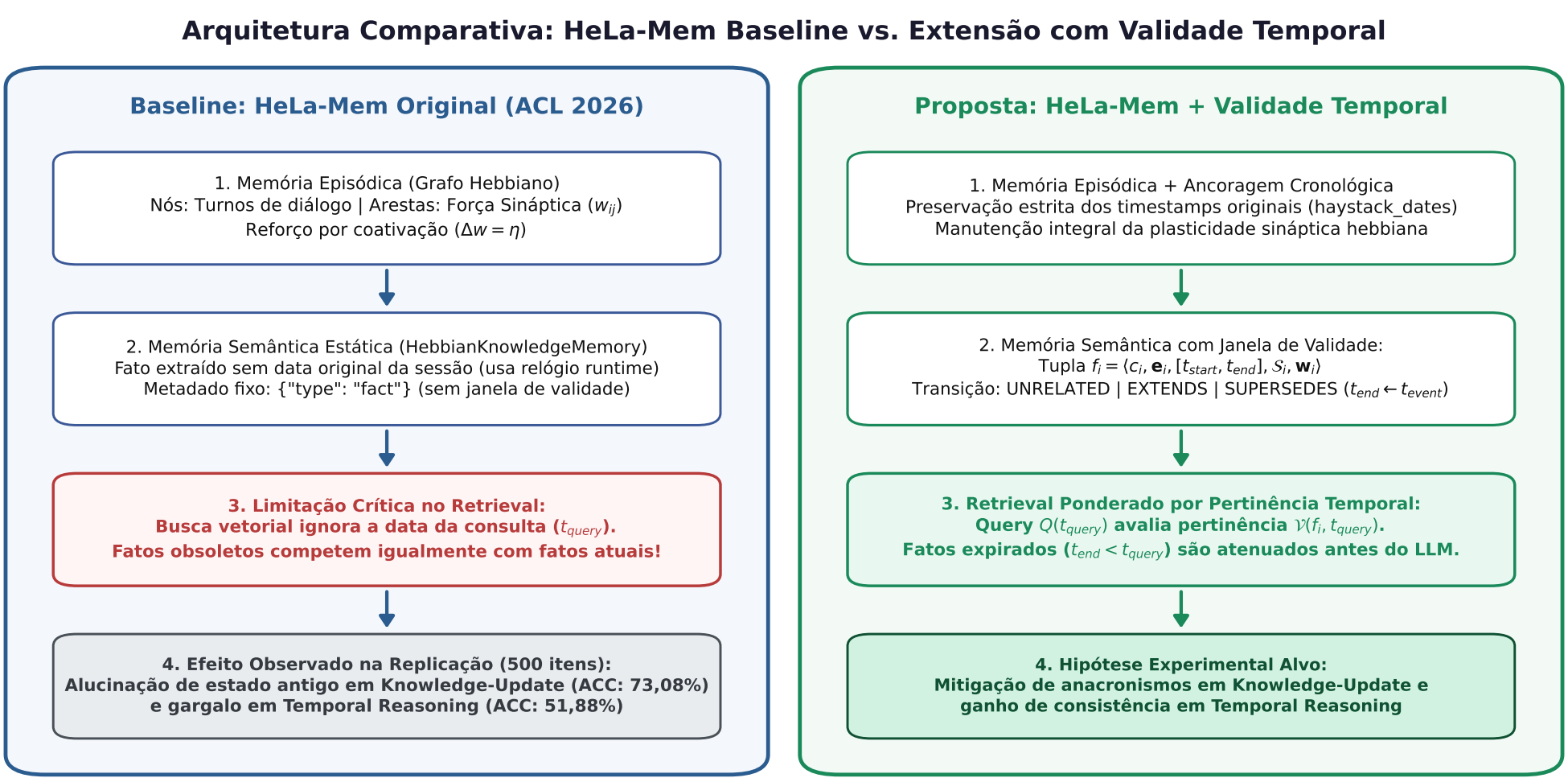

Arquitetura Comparativa: HeLa-Mem Baseline vs. Extensão com Validade Temporal
Baseline: HeLa-Mem Original (ACL 2026)
1. Memória Episódica (Grafo Hebbiano)
Nós: Turnos de diálogo | Arestas: Força Sináptica (w_{ij})
Reforço por coativação ($\Delta w = \eta$)
2. Memória Semântica Estática (HebbianKnowledgeMemory)
Fato extraído sem data original da sessão (usa relógio runtime)
Metadado fixo: {"type": "fact"} (sem janela de validade)
3. Limitação Crítica no Retrieval:
Busca vetorial ignora a data da consulta (t_{query}).
Fatos obsoletos competem igualmente com fatos atuais!
4. Efeito Observado na Replicação (500 itens):
Alucinação de estado antigo em Knowledge-Update (ACC: 73,08%)
e gargalo em Temporal Reasoning (ACC: 51,88%)
Proposta: HeLa-Mem + Validade Temporal
1. Memória Episódica + Ancoragem Cronológica
Preservação estrita dos timestamps originais (haystack_dates)
Manutenção integral da plasticidade sináptica hebbiana
2. Memória Semântica com Janela de Validade:
Tupla $f_i = \langle c_i, \mathbf{e}_i, [t_{start}, t_{end}], \mathcal{S}_i, \mathbf{w}_i \rangle$
Transição: UNRELATED | EXTENDS | SUPERSEDES ($t_{end} \leftarrow t_{event}$)
3. Retrieval Ponderado por Pertinência Temporal:
Query $Q(t_{query})$ avalia pertinência $\mathcal{V}(f_i, t_{query})$.
Fatos expirados ($t_{end} < t_{query}$) são atenuados antes do LLM.
4. Hipótese Experimental Alvo:
Mitigação de anacronismos em Knowledge-Update e
ganho de consistência em Temporal Reasoning